

Definición Matemática de la Orientación en $\mathbb{R}^3$

Robótica Industrial (IMT-342) — Universidad Católica Boliviana Tarija

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Martes 11 de Agosto de 2026

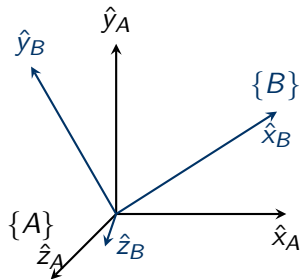
Orientación Espacial y el Grupo $SO(3)$

Ecuación Central:

$${}^A R_B = \begin{bmatrix} {}^A \hat{x}_B & {}^A \hat{y}_B & {}^A \hat{z}_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{x}_B \cdot \hat{x}_A & \hat{y}_B \cdot \hat{x}_A & \hat{z}_B \cdot \hat{x}_A \\ \hat{x}_B \cdot \hat{y}_A & \hat{y}_B \cdot \hat{y}_A & \hat{z}_B \cdot \hat{y}_A \\ \hat{x}_B \cdot \hat{z}_A & \hat{y}_B \cdot \hat{z}_A & \hat{z}_B \cdot \hat{z}_A \end{bmatrix}$$

Concepto Clave

${}^A R_B \in SO(3)$ es una matriz de 3×3 cuya columna i representa la **proyección del eje unitario** del marco móvil $\{B\}$ sobre los ejes del marco fijo $\{A\}$.



Las Dos Interpretaciones de $R \in SO(3)$

1. Transformación Activa (Operador Vectorial)

$$p' = R \cdot p$$

Mueve un vector p físico a una nueva posición p' dentro del **mismo** sistema de referencia inercial $\{A\}$.

2. Transformación Pasiva (Cambio de Marco)

$$p_A = {}^A R_B \cdot p_B$$

Expresa un punto estático p (con coordenadas locales p_B) en las coordenadas del sistema de referencia base $\{A\}$.

Pregunta de Reflexión: "Si un motor del robot gira 30° , ¿estamos aplicando una rotación activa al eslabón o una transformación pasiva al sistema de coordenadas de la herramienta?"

Rotaciones Elementales sobre los Ejes Principales

Ecuaciones Canónicas:

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}, \quad R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}, \quad R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Demostración de Ortogonalidad:

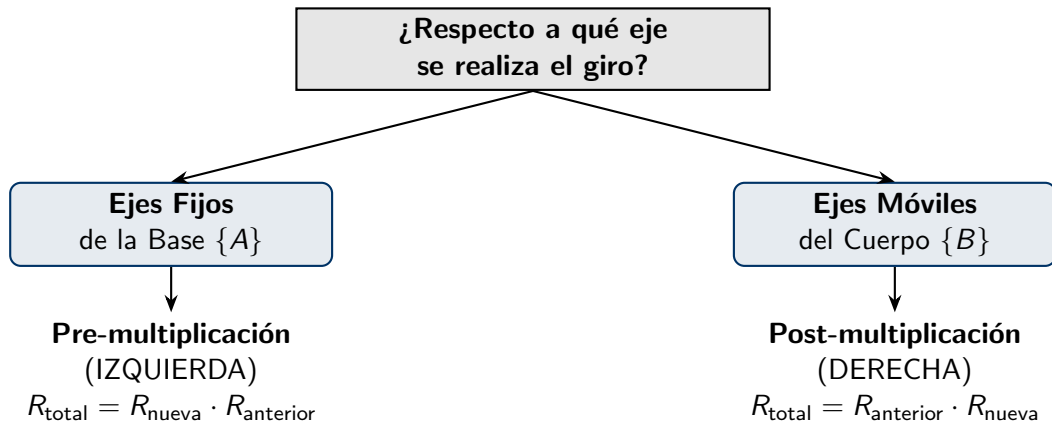
$$R^T R = I \implies R^{-1} = R^T \quad \text{y} \quad \det(R) = +1$$

Propiedad Isométrica

La matriz conserva la longitud de los vectores (no deforma el espacio):

$$\|R \cdot p\| = \|p\|$$

Reglas de Multiplicación: Ejes Fijos vs. Ejes Móviles



Justificación: Moverse respecto a ejes fijos opera sobre la base inercial; moverse respecto a ejes locales encadena la cinemática de los eslabones anteriores.

Implementación Numérica y Verificación Isométrica

```
import numpy as np

# Angulo de 45 grados en radianes
theta = np.radians(45)
R_z = np.array([
    [np.cos(theta), -np.sin(theta), 0],
    [np.sin(theta),  np.cos(theta), 0],
    [0,              0,          1]
])

# Vector original p en el marco B
p_B = np.array([1.0, 2.0, 3.0])

# 1. Transformacion Pasiva: Cambio de base de B a A
p_A = np.dot(R_z, p_B)

# 2. Verificacion de Isometria (Preservacion de Norma)
print("Norma (p_B):", np.linalg.norm(p_B))
print("Norma transformada (p_A):", np.linalg.norm(p_A))
print("Ortogonal? (R^T*R==I):", np.allclose(np.dot(R_z.T, R_z), np.eye(3)))
```